

Materia: Plataformas de Computación Cognitiva	Código: 82.06
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2023
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 1/7/2024 10:24:20	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
12	hs. teóricas
30	hs. prácticas
9	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

El curso se dicta en un formato de taller, con el objetivo de desarrollar una aplicación cognitiva que implemente un modelo de toma de decisiones automatizado. Contenido: Análisis detallado de una plataforma comercial para el desarrollo de aplicaciones cognitivas. Taller de desarrollo de aplicaciones utilizando la funcionalidad ofrecida por la plataforma.

➤ Presentación de la materia:

El propósito principal de la materia consiste en lograr que los alumnos entiendan la importancia de las aplicaciones basadas en conocimiento o cognitivas y sepan cuáles son las herramientas y principales plataformas para desarrollarlas. La materia se inicia con una introducción teórica (4 clases) para luego continuar en forma práctica durante el resto de la cursada. Durante las prácticas se llevan adelante diferentes trabajos en los cuales se explica cómo implementar distintas capacidades cognitivas (asistentes virtuales, reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural, entre otros) y las alternativas de implementación que existen hoy en el mercado. La materia adquiere un enfoque ágil, con mucho foco en la implementación de este tipo de soluciones. Para ello, se destacan aquellos aspectos necesarios para iniciar este tipo de proyectos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos logren: Entender la importancia de lo que implica disponer de una aplicación basada en conocimiento Identificar aquellos aspectos necesarios a la hora de decidir implementar este tipo de soluciones Conocer cuáles son las herramientas, plataformas y capacidades ofrecidos por el mercado de manera de poder tomar las decisiones correctas de implementación Llevar adelante un proyecto de alcance limitado (MVP) con alguna capacidad cognitiva.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción a la Materia – Plataformas de Computación Cognitiva	Entendimiento de la materia. Diagrama conceptual de la materia. Concepto de Plataforma. Definición de Cognitivo. Definición de Plataforma Cognitiva.
Unidad 2: Plataformas de Computación Cognitiva	La evolución de la tecnología. Evolución de la capacidad computacional. Evolución del costo computacional. Computación en la nube. Incremento exponencial de la información. Dispositivos conectados a Internet. De los datos a la información. Economía de Plataforma. Tipos de información. Evolución de la computación. Definición de Analytics. Niveles de Analytics. Definición de Inteligencia Artificial. Capacidades Cognitivas. Machine Learning. Deep Learning. Técnicas de Machine Learning.
Unidad 3: Plataformas de Computación Cognitiva – Conceptos Avanzados	Robotic Process Automation (RPA). Diferencias entre Machine Learning y Deep Learning. Aprendizaje Supervisado. Aprendizaje No Supervisado. Aprendizaje Reforzado. Redes Neuronales Convulsionales (CNN). Redes Neuronales Recurrentes.
Unidad 4: Aspectos de negocio de Proyectos de Computación Cognitiva	Computación Cognitiva como estrategia. Estrategia Digital. Metas y objetivos de negocio. Casos de Uso. Caso de Negocio. Key Performance Indicators (KPIs). Aspectos metodológicos. Design Thinking. Metodología Agile. DevOps.
Unidad 5: Asistentes Virtuales	Importancia de los Asistentes Virtuales. Algunos conceptos. Uso de Plataformas conversacionales. Intenciones. Entidades. Flujos de diálogo. Testing de servicios conversacionales. Variables de contexto. Pedido de datos a través de slots.
Unidad 6: Procesamiento de Lenguaje Natural	Concepto Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). Casos de éxito. Experiencia de cliente. Análisis de sentimientos. Proveedores cloud con capacidad de procesamiento de Lenguaje Natural. Aplicaciones. Casos de uso. Abordajes. Algoritmos de Machine Learning. Vectorización. Deep Learning. Deep Learning con contexto. Estado del arte BERT.

Unidad 7: Procesamiento de Imágenes	Concepto Procesamiento de Imágenes. Representación de imágenes. Detección de objetos por color. Detección de objetos identificando bordes. Casos reales. Detección de objetos. CNN. R-CNN. Fast R-CNN. Faster R-CNN. YOLO.
---	--

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teóricas con participación activa de los alumnos y trabajos prácticos grupales e individuales sobre los conceptos vistos en la teoría, pero con un enfoque 100% práctico y ágil.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo N° 1: Asistentes Virtuales	El objetivo es construir un Asistente Virtual con Google Dataflow que responda acerca de los siguientes temas: - Preguntas generales acerca del negocio - Menús disponibles - Tomar los datos de una reserva - Cantidad de Invitados - Confirmar la reserva - Cancelar una reserva
Trabajo N° 2: Análisis de Sentimientos	El trabajo práctico está destinado a evaluar cómo funcionan las APIs de Sentiment Analysis provistas por los principales proveedores Cloud.
Trabajo N° 3: Procesamiento de Imágenes	La idea de este trabajo práctico es presentar una idea / solución / app que incluya capacidades de análisis de imágenes y/o video. El entregable es una presentación de Powerpoint donde se comunique la idea de manera convincente simulando que el objetivo es conseguir fondos para llevar adelante el proyecto.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyector. Se utilizará para las exposiciones de los docentes y las presentaciones de los trabajos prácticos por parte de los alumnos.

En el aula virtual (campus) se pondrán a disposición los materiales de lectura (bibliografía, artículos, conferencias, videos, etc.), se habilitarán espacios donde cada alumno deberá subir sus trabajos prácticos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará la participación de los alumnos en las actividades propuestas y durante las clases teóricas y prácticas. Se espera que interactúen en forma activa y comprometidamente con el/la docente y sus compañeros, y que cumplan con las tareas en tiempo y forma. Además, los alumnos deben rendir un examen parcial y un examen final. El parcial es escrito e incluye todos los temas vistos en la materia con un enfoque teórico. El examen final es escrito u oral e incluye todos los contenidos de la materia, tanto teóricos como prácticos. Asimismo, se evaluará la elaboración de tres Trabajos Prácticos/Trabajos prácticos de laboratorio para que los alumnos puedan demostrar la aplicación de los conceptos explicados en clase. La entrega de los TPs se realizará vía campus en fechas estipuladas (o se entregará por correo al docente). Con posterioridad, los alumnos recibirán una devolución a través del mismo canal y en forma

personal.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso: Aprobar con una nota de 4 (cuatro) puntos obtenida en el parcial. Aprobar los trabajos prácticos en función de los requisitos definidos en la clase. Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) el examen final. ¿Cómo se calcula la nota de cursada? Para los alumnos que hayan aprobado el parcial y los trabajos prácticos, la nota de cursada final se obtendrá promediando la nota de los mismos. ¿Cómo se redondea la nota de cursada? La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio: Porcentaje de asistencia a la cursada. Resultado obtenido en el Kahoot de la materia. La participación en clase.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Artificial Intelligence: A Modern Approach (1995, Stuart Russell)
2	Cognitive processes in planning (Barbara Hayes-Roth)
3	Predictive Analytics: the Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die (2013, Eirc Siegel)
4	Understanding machine learning. From theory to algorithms (2014, Shai Shalev-Shwartz y Shai Ben-David)
5	Machine Learning. A probabilistic perspective (Kevin Murphy)

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	